

Lista de Exercícios: NP-Compleitude*

PCC104 – Projeto e Análise de Algoritmos

July 20, 2026

1. P versus NP.

- (a) Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre *resolver* um problema de decisão e *verificar* uma solução proposta para ele.
- (b) Por que essa assimetria entre resolver e verificar é o conceito central que motiva a definição da classe NP (Seção 3)?
- (c) Um colega afirma: “NP quer dizer que o problema não pode ser resolvido em tempo polinomial.” Aponte o erro nessa afirmação e corrija-a.

2. Certificados e verificadores.

Para cada problema abaixo, indique (i) qual seria um certificado (testemunha) adequado e (ii) por que o verificador correspondente roda em tempo polinomial no tamanho da entrada.

- (a) SUBSET-SUM(S, t).
- (b) TSP(G, w, k) (versão de decisão).
- (c) 3-CNF-SAT(φ).

3. A direção da redução.

Um estudante quer provar que VERTEX-COVER é NP-difícil e escreve: “Vou reduzir VERTEX-COVER a CLIQUE, que já sabemos ser NP-completo, e isso prova que VERTEX-COVER é NP-difícil.”

- (a) Esse argumento está correto? Justifique.
- (b) Qual é, de fato, a direção correta da redução entre esses dois problemas? Explique por que uma única redução nessa direção correta já basta para concluir que VERTEX-COVER é NP-completo.

4. Aplicando a redução $\text{CLIQUE} \leq_p \text{VERTEX-COVER}$.

Considere o grafo G com vértices $V = \{a, b, c, d\}$ e arestas $E = \{(a, b), (a, c), (b, c)\}$ (isto é, $\{a, b, c\}$ formam um triângulo e d é um vértice isolado).

- (a) G possui uma clique de tamanho 3? Se sim, qual?
- (b) Construa o grafo complementar $\bar{G}$: liste explicitamente suas arestas.
- (c) Pela redução da Seção 7.2 (das notas de aula), a que instância de VERTEX-COVER sobre $\bar{G}$ essa clique corresponde? Verifique diretamente em $\bar{G}$ que essa cobertura de vértices de fato existe.

5. Vivendo com NP-compleitude.

Para cada situação prática abaixo, identifique qual das cinco estratégias da Seção 8 (das notas de aula) está sendo empregada (algoritmo exponencial rápido na prática, caso especial tratável, algoritmo de aproximação, heurística/metaheurística, ou complexidade parametrizada), justificando em uma frase.

- (a) Uma transportadora usa um algoritmo garantidamente polinomial para VERTEX-COVER que devolve uma cobertura de tamanho no máximo o dobro do ótimo.
- (b) Um pesquisador percebe que sua instância de VERTEX-COVER vem de um grafo planar (um mapa de circuito impresso) e aplica um algoritmo específico para esse caso.
- (c) Um SAT solver industrial resolve rotineiramente instâncias com milhões de variáveis usando backtracking com poda agressiva, embora o pior caso permaneça exponencial.
- (d) Um algoritmo resolve VERTEX-COVER em tempo $O(2^k \cdot n)$, eficiente quando o tamanho k da cobertura procurada é pequeno, independentemente do tamanho do grafo.

*Exercícios de fixação, baseados nas notas de aula sobre NP-Compleitude.